

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（理科）

一、选择题

1. (5 分) 设集合 $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$, $N = \left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\right\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

A. $\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$

B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$

C. $\{x \mid 4 \leq x < 5\}$

D. $\{x \mid 0 < x \leq 5\}$

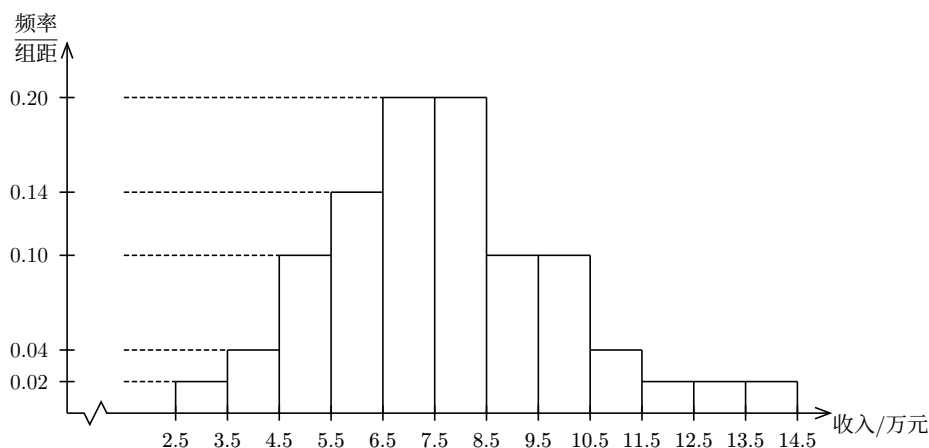
【答案】

B

【解析】

同时满足两个集合的条件, 得 $\frac{1}{3} \leq x < 4$, 故 $M \cap N = \left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\right\}$ 。

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是()。

A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%

B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%

C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元

D. 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

【答案】

C

【解析】

组距为 1, 各柱高即相应频率。

选项 A、B、D

低于 4.5 万元的频率为 $0.02 + 0.04 = 0.06$; 不低于 10.5 万元的频率为 $0.04 + 3 \times 0.02 = 0.10$ 。介于 4.5 万元至 8.5 万元的频率为 $0.10 + 0.14 + 2 \times 0.20 = 0.64 > 0.5$ 。三项均正确。

选项 C

以各组中点 3, 4, ..., 14 为代表值, 加权求和得平均收入约为 7.68 万元, 超过 6.5 万元, 故 C 不正确。

3. (5 分) 已知 $(1-i)^2 z = 3 + 2i$, 则 $z =$ ()。

A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$

【答案】

B

【解析】

$$\because (1-i)^2 = -2i, \therefore z = \frac{3+2i}{-2i} = -1 + \frac{3}{2}i。$$

4. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量。通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$ 。已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$) ()。

A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

【答案】

C

【解析】

$$\lg V = 4.9 - 5 = -0.1, \text{ 故 } V = 10^{-0.1} = \frac{1}{\sqrt[10]{10}} \approx \frac{1}{1.259} \approx 0.8。$$

5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ$, $|PF_1| = 3|PF_2|$, 则 C 的离心率为()。

A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{13}$

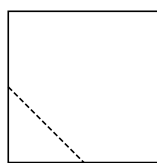
【答案】

A

【解析】

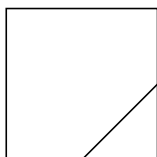
设双曲线的实半轴长、半焦距分别为 a, c 。由双曲线定义, $|PF_1| - |PF_2| = 2a$, 结合倍数关系得 $|PF_2| = a, |PF_1| = 3a$ 。由余弦定理, $4c^2 = 9a^2 + a^2 - 6a^2 \cos 60^\circ = 7a^2$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 。

6. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G 。该正方体截去三棱锥 $A - EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是()。

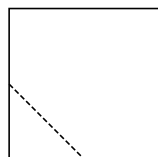


正视图

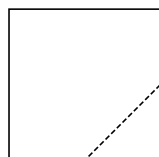
A.



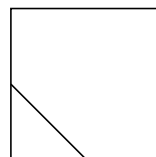
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

正视图左下角的截面边为虚线, 说明被截去的顶点位于正方体的后方、左下角。从左侧观察时, 该截面可见, 其投影边连接正方形左边与下边的中点, 应画为实线, 故选 D。

7. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n 。设甲: $q > 0$, 乙: $\{S_n\}$ 是递增数列, 则()。

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】

B

【解析】

若 $\{S_n\}$ 递增, 则 $a_2 = S_2 - S_1 > 0, a_3 = S_3 - S_2 > 0$, 所以 $q = \frac{a_3}{a_2} > 0$, 即乙能推出甲。反之, 取 $a_n = -2^n$, 则 $q = 2 > 0$, 但 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} < 0$, 乙不成立。因此甲是乙的必要条件但不是充分条件。

10. (5 分) 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为()。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】

C

【解析】

从 6 个位置中选出 2 个放 0, 共 $\binom{6}{2} = 15$ 种等可能排法。两个 0 不相邻时, 可在 4 个 1 形成的 5 个空位中选择 2 个, 共 $\binom{5}{2} = 10$ 种, 故概率为 $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ 。

11. (5 分) 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 则三棱锥 $O-ABC$ 的体积为()。

A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】

A

【解析】

直角三角形 ABC 的斜边 $AB = \sqrt{2}$, 外接圆半径为 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故球心 O 到平面 ABC 的距离为 $h = \sqrt{1 - r^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。因而 $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{12}$ 。

12. (5 分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$ 。若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f\left(\frac{9}{2}\right) = ()$ 。

A. $-\frac{9}{4}$

B. $-\frac{3}{2}$

C. $\frac{7}{4}$

D. $\frac{5}{2}$

【答案】

D

【解析】

由奇偶性, $f(2-x) = -f(x)$, $f(4-x) = f(x)$ 。取 $x = 1$, 得 $f(1) = 0$, 故 $a + b = 0$ 。又 $f(3) = f(1) = 0$, $f(0) = -f(2) = -(4a + b) = 6$, 解得 $a = -2, b = 2$ 。再用两种对称关系, 得

$$f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{5}{2}\right) = -f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2}.$$

二、填空题

13. (5 分) 曲线 $y = \frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为_____。

【答案】

$$5x - y + 2 = 0$$

【解析】

$$y' = \frac{5}{(x+2)^2}, \text{ 在 } x = -1 \text{ 时切线斜率为 } 5, \text{ 故切线为 } y + 3 = 5(x + 1), \text{ 即 } 5x - y + 2 = 0.$$

14. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1), \mathbf{b} = (1, 0), \mathbf{c} = \mathbf{a} + k\mathbf{b}$ 。若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, 则 $k =$ _____。

【答案】

$$-\frac{10}{3}$$

【解析】

$$\mathbf{c} = (3 + k, 1)。由垂直条件, \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 3(3 + k) + 1 = 0, \text{ 解得 } k = -\frac{10}{3}。$$

15. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____。

【答案】

8

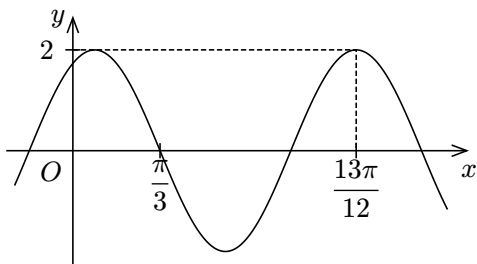
【解析】

两条对角线 PQ, F_1F_2 互相平分且等长, 因此四边形为矩形。设相邻两边长为 m, n , 由椭圆定义得 $m + n = 8$ 。又 $c^2 = 16 - 4 = 12$, 故 $m^2 + n^2 = (2c)^2 = 48$, 从而面积 $mn = \frac{(m+n)^2 - (m^2 + n^2)}{2} = \frac{64 - 48}{2} = 8$ 。

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则满足条件

$$\left(f(x) - f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)\right)\left(f(x) - f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) > 0$$

的最小正整数 x 为_____。



【答案】

2

【解析】

由图象, $3\frac{T}{4} = \frac{13\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = 3\frac{\pi}{4}$, 故周期为 π , 可将函数写成 $f(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 。

$$f\left(-\frac{7\pi}{4}\right) = 1, \quad f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = 0.$$

因此原条件等价于 $f(x) > 1$ 或 $f(x) < 0$ 。因为 $\frac{\pi}{3} < 2 - \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < f(1) < 1$, $x = 1$ 不满足。又 $\frac{\pi}{2} < 4 - \frac{\pi}{6} < 3\frac{\pi}{2}$, 所以 $f(2) < 0$, 故最小正整数为 2。

三、解答题

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- (1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?
(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

【答案】

- (1) 75%; 60%。
(2) 能。

【解析】

- (1) 甲机床为 $\frac{150}{200} = 75\%$, 乙机床为 $\frac{120}{200} = 60\%$ 。
(2) 由列联表,

$$K^2 = \frac{400(150 \times 80 - 50 \times 120)^2}{200 \times 200 \times 270 \times 130} = \frac{400}{39} \approx 10.256 > 6.635.$$

因此有 99% 的把握认为两台机床的产品质量有差异。

18. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立。

- ①数列 $\{a_n\}$ 是等差数列;
- ②数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列;
- ③ $a_2 = 3a_1$ 。

【答案】

三种组合均成立, 证明见解析。

【解析】

选①③, 证明②

由 $a_2 = 3a_1$, 得公差 $d = 2a_1$, 故 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2a_1 = n^2a_1$ 。因此 $\sqrt{S_n} = n\sqrt{a_1}$, 是公差为 $\sqrt{a_1}$ 的等差数列。

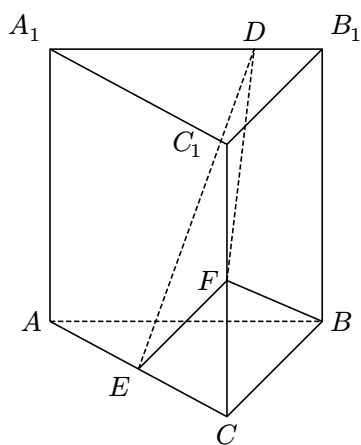
选②③, 证明①

由 $S_1 = a_1, S_2 = 4a_1$, 得 $\{\sqrt{S_n}\}$ 的首项和公差均为 $\sqrt{a_1}$, 所以 $S_n = n^2a_1$ 。当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = (2n-1)a_1$; $n=1$ 时也满足该式, 故 $\{a_n\}$ 是等差数列。

选①②, 证明③

因为 $a_n > 0$, 所以 S_n 严格递增, 设 $\sqrt{S_n} = un + v$, 其中 $u > 0$ 。当 $n \geq 2$ 时, $a_n = (un + v)^2 - (u(n-1) + v)^2 = 2u^2n + 2uv - u^2$ 。由①, 该数列的公差必为 $2u^2$, 且首项应为 $u^2 + 2uv$ 。另一方面 $a_1 = S_1 = (u + v)^2$, 比较得 $v^2 = 0$ 。故 $a_1 = u^2, a_2 = 3u^2 = 3a_1$, ③成立。

19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF \perp A_1B_1$ 。



- (1) 证明: $BF \perp DE$;
- (2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DEF 所成的二面角正弦值最小?

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $B_1D = \frac{1}{2}$, 此时正弦最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

【解析】

- (1) 由 $AB \parallel A_1B_1$, 得 $AB \perp BF$ 。又直棱柱中 $AB \perp BB_1$, 而 BF, BB_1 是侧面内两条相交直线, 故 $AB \perp$ 平面 BB_1C_1C 。以 B 为原点, BA, BC, BB_1 的方向为三个坐标轴的正方向, 得

$$B = (0, 0, 0), \quad A = (2, 0, 0), \quad C = (0, 2, 0), \quad B_1 = (0, 0, 2).$$

设 $t = B_1D \in [0, 2]$, 则 $D = (t, 0, 2), E = (1, 1, 0), F = (0, 2, 1)$ 。所以

$$\overrightarrow{BF} = (0, 2, 1), \quad \overrightarrow{DE} = (1-t, 1, -2), \quad \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{DE} = 0.$$

因此 $BF \perp DE$ 。

- (2) 沿用上一问的坐标。平面 BB_1C_1C 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$ 。 $\because \overrightarrow{EF} = (-1, 1, 1), \overrightarrow{DE} = (1-t, 1, -2)$, $\therefore$ 平面 DEF 的法向量可取 $\mathbf{m} = (3, 1+t, 2-t)$ 。二面角与法向量夹角相等或互补, 其正弦相同。设所求角为 θ , 则

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{(\mathbf{m} \cdot \mathbf{n})^2}{|\mathbf{m}|^2 |\mathbf{n}|^2} = 1 - \frac{9}{2t^2 - 2t + 14}.$$

分母 $2t^2 - 2t + 14 = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{27}{2}$ 在 $t = \frac{1}{2}$ 时最小, 因此 $\sin \theta$ 在 $B_1D = \frac{1}{2}$ 时最小, 最小值为 $\sqrt{1 - \frac{9}{\frac{27}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

20. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$ 。已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切。

- (1) 求 $C, \odot M$ 的方程;
 (2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切。判断 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由。

【答案】

(1) $C: y^2 = x, \odot M: (x-2)^2 + y^2 = 1$ 。

(2) 相切。

【解析】

- (1) 抛物线开口向右, 设其方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)。则 P, Q 的坐标可取 $(1, \sqrt{2p}), (1, -\sqrt{2p})$ 。

由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 1 - 2p = 0$, 得 $2p = 1$, 所以 $C: y^2 = x$ 。圆心 $M(2, 0)$ 到直线 $x = 1$ 的距离为 1, 故圆的方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 。

- (2) 设 $A_i = (t_i^2, t_i)$ ($i = 1, 2, 3$)。任意两点所连的直线方程统一为

$$A_iA_j: x - (t_i + t_j)y + t_it_j = 0,$$

该式在 $t_i + t_j = 0$ 时也成立, 此时直线竖直。

将两条切线的条件转为直线方程

圆心 $(2, 0)$ 到 A_1A_j 的距离为 1, 故

$$(2 + t_1t_j)^2 = 1 + (t_1 + t_j)^2, \quad j = 2, 3.$$

整理得 $(t_1^2 - 1)t_j^2 + 2t_1t_j + 3 - t_1^2 = 0$ 。因为 $A_j = (t_j^2, t_j)$, 所以 A_2, A_3 均在直线

$$(t_1^2 - 1)x + 2t_1y + 3 - t_1^2 = 0$$

上, 即这就是 A_2A_3 的方程; 两个一次项系数不可能同时为零。

计算圆心到第三条直线的距离

$$d = \frac{|2(t_1^2 - 1) + 3 - t_1^2|}{\sqrt{(t_1^2 - 1)^2 + 4t_1^2}} = \frac{t_1^2 + 1}{t_1^2 + 1} = 1.$$

距离等于圆的半径, 故 A_2A_3 与 $\odot M$ 相切。

21. (12 分) 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \frac{x^a}{a^x}$ ($x > 0$)。

(1) 若 $a = 2$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) 在 $(0, \frac{2}{\ln 2})$ 上递增, 在 $(\frac{2}{\ln 2}, +\infty)$ 上递减。

(2) $(1, e) \cup (e, +\infty)$ 。

【解析】

(1) $f(x) = \frac{x^2}{2^x}$, 故 $f'(x) = \frac{x(2 - x \ln 2)}{2^x}$ 。由于 $x > 0$, 导数在 $0 < x < \frac{2}{\ln 2}$ 时为正, 在 $x > \frac{2}{\ln 2}$ 时为负, 故递增区间为 $(0, \frac{2}{\ln 2})$, 递减区间为 $(\frac{2}{\ln 2}, +\infty)$ 。

(2) 两边取对数, $f(x) = 1$ 等价于

$$h(x) = h(a), \quad h(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

确定辅助函数的值域与单调性

$h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 故 h 在 $(0, e)$ 上严格递增, 在 $(e, +\infty)$ 上严格递减, 最大值为 $\frac{1}{e}$ 。又

$h(1) = 0$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $h(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $h(x) \rightarrow 0^+$ 。

按参数确定交点个数

若 $0 < a < 1$, 则 $h(a) < 0$, 水平线与 h 只有一个交点。若 $a = e$, 水平线经过唯一最大值点, 也只有一个交点。若 $a > 1$ 且 $a \neq e$, 则 $0 < h(a) < \frac{1}{e}$, 在 $(1, e)$ 与 $(e, +\infty)$ 上各有一个交点。所以 $a \in (1, e) \cup (e, +\infty)$ 。

四、选考题: 请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ 。

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点。

【答案】

(1) $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ 。

(2) $\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}$ (t 为参数, $0 \leq t < 2\pi$); 两曲线没有公共点。

【解析】

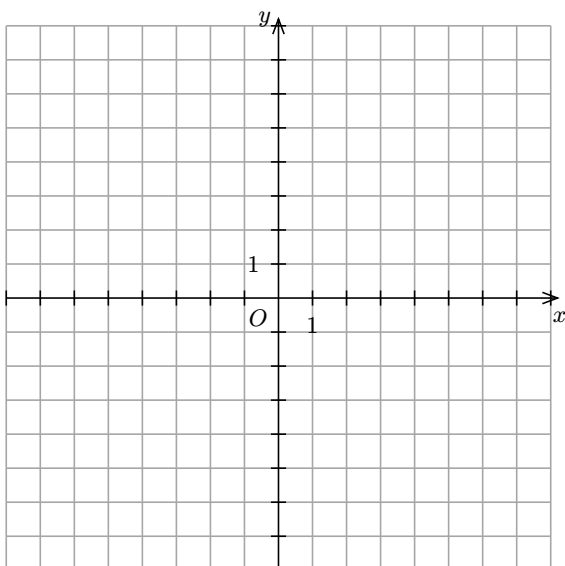
(1) 两边乘以 ρ , 利用 $\rho^2 = x^2 + y^2, \rho \cos \theta = x$, 得 $x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}x$, 即 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ 。原点也在两种方程表示的曲线上。

(2) 设 $M = (\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos t, \sqrt{2}\sin t)$, 由向量关系得

$$P = (1, 0) + \sqrt{2}(M - (1, 0)) = (3 - \sqrt{2} + 2\cos t, 2\sin t).$$

因而参数方程如答案。 C_1 的圆心为 $(3 - \sqrt{2}, 0)$, 半径为 2; C 的圆心为 $(\sqrt{2}, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$ 。圆心距为 $3 - 2\sqrt{2} < 2 - \sqrt{2}$, 小于半径之差, 因此两圆内含, 没有公共点。

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$ 。



(1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象;

(2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围。

【答案】

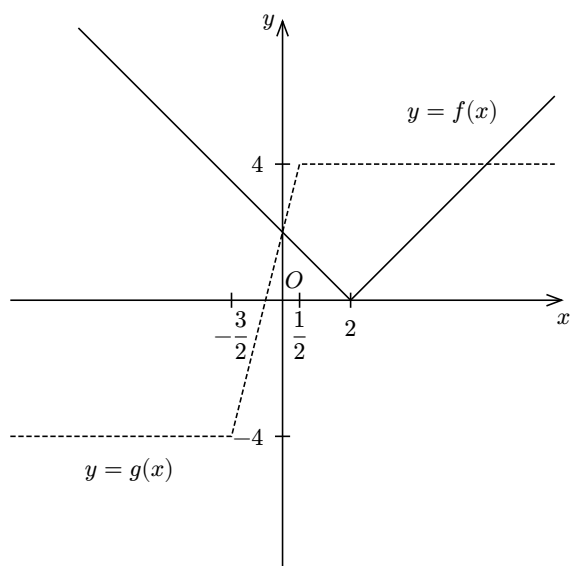
(1) 图象见解析, 实线表示 f , 虚线表示 g 。

(2) $\left[\frac{11}{2}, +\infty\right)$ 。

【解析】

(1) 去绝对值, 得

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x & x < 2 \\ x - 2 & x \geq 2 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} -4 & x < -\frac{3}{2} \\ 4x + 2 & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ 4 & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}.$$



(2) 题意要求不等式对所有实数 x 成立。

必要性

若 $a \leq \frac{3}{2}$, 取 $x = 2 - a \geq \frac{1}{2}$, 则 $f(x + a) = 0 < 4 = g(x)$, 矛盾, 故 $a > \frac{3}{2}$ 。再取 $x = \frac{1}{2}$, 得 $|a - \frac{3}{2}| = a - \frac{3}{2} \geq 4$, 所以 $a \geq \frac{11}{2}$ 。

充分性

设 $a \geq \frac{11}{2}$ 。当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 时, $g(x) \leq 0 \leq f(x + a)$ 。当 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ 时, $x + a - 2 > 0$, 故

$$f(x + a) - g(x) = x + a - 2 - (4x + 2) = a - 4 - 3x \geq \frac{3}{2} - 3x > 0.$$

当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时, $f(x + a) = x + a - 2 \geq 4 = g(x)$ 。综上, $a \in \left[\frac{11}{2}, +\infty\right)$ 。